

Chapitre 1: Arithmétique

I) Nombres premiers

1) Définition

Un nombre ^{entier} est premier s'il admet exactement deux diviseurs > 0 .

exemples: 2, 3, 5, 71

contre-exemples: $4 = 2 \times 2$, $15 = 3 \times 5$, $51 = 3 \times 17$

méthode pour vérifier la primalité de N :

1°) on applique les critères de divisibilité par 2, 3 et 5.

2°) on cherche à diviser N par les nombres (premiers) jusqu'à en trouver un ou arriver à $\sqrt{N}$.

3°) Si on n'a trouvé aucun diviseur, N est premier.

exemple: 91.

91 ne finit pas par 0, 2, 4, 6 ou 8, ni par 5 et $9+1$ n'est pas multiple de 3, donc 91 n'est divisible ni par 3 ni par 5 ni par 2.

$91 = 7 \times 13$ donc 91 n'est pas premier

exco: appliquer à 17, 27, 39, 57, 101, 402, 721, 1001, 637.

2) Crible

La méthode précédente rend utile de pouvoir obtenir la liste des nombres premiers inférieurs à $\sqrt{N}$. On peut établir cette liste en partant des entiers (jusqu'au rang voulu) ainsi :

- on raye 1
- puis 2 est le premier nombre non rayé. On l'entoure et on raye tous ses autres multiples.
- puis 3 est le premier nombre non rayé ni entouré. On l'entoure et on raye tous ses autres multiples.
- etc.

Après cela, chaque nombre sera rayé ou entouré.

Th (Crible)
d'Ératosthène

Les nombres entourés sont exactement ceux qui sont premiers.

exemple en classe : jusqu'à 50. (illustrer sur ordi?)

laisser : jusqu'à 100.

apprendre les nombres premiers jusqu'à 30.

3) Décomposition en produit de facteurs premiers

Définition Une décomposition en (produit) de facteurs premiers d'un entier positif n est une écriture

$$n = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$$

où les p_i sont des nombres premiers

Théorème

Tout nombre admet une décomposition en facteurs premiers, unique à l'ordre près.

exemples: $21 = 3 \times 7 = 7 \times 3$.

$$25 = 5 \times 5 = 5^2 \quad (\text{on autorise les puissances!})$$

Rqs: Pour l'unicité, il importe que 1 ne soit pas premier.
il importe également de se limiter aux facteurs premiers (sinon, par exemple: $12 = 3 \times 4 = 6 \times 2 = 3 \times 2 \times 2$)

méthode: on cherche un diviseur p de n en partant de 2.

Si l'on en trouve aucun avant n , n est premier;

sinon, on écrit $n = p \times q$ avec q le quotient $n \div p$.

On pourrait alors en décomposant q .

(voir p. suivante)

exemple: avec 1800

$$\begin{array}{r|l}
 1800 & 2 \\
 900 & 2 \\
 450 & 2 \\
 225 & 3 \\
 75 & 3 \\
 25 & 5 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}$$

$450 : 2 = 225$
 $75 : 3 = 25$

on effectue les divisions successives jusqu'à 1 en reportant le quotient sous le dividende.

on lit les facteurs premiers à droite

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } 1800 &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \\
 &= 2^3 \times 3^2 \times 5^2
 \end{aligned}$$

⚠ Ne pas oublier le dernier facteur dans la décomposition: prendre une minute pour calculer le produit et vérifier qu'on retrouve le nombre (ici 1800).

exercices: mettre en oeuvre avec:

39	63	54	83
112	132	125	144
332	378	625	693
845	651	1000	1024
2024	2023	2021	

plus d'ex.

→ id. num. : 899-79261

1^{er} contrôle chap 1 ici.

exco $\rightarrow$ primalité via critères

$\rightarrow$ calcul de décomposition

$\rightarrow$ liste de diviseurs (cas simples)

$\rightarrow$ un exemple de frac^o à simplifier.

II) Diviseurs

1) Liste de diviseurs

méthode 1: on essaie de décomposer le nombre de toutes les manières
par exemple: $12 = 1 \times 12$

$$= 2 \times 6$$

$$= 3 \times 4 \quad (\text{et les symétriques})$$

donc les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

méthode 2: pour un nombre décomposé en facteurs premiers,
on regarde toutes les combinaisons extraites de sa
décomposition.

par exemple: $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

• avec 0 facteurs (par convention): 1

• avec 1 facteur: 2, 3, 7

• avec 2 facteurs: $2 \times 2 = 4$, 2×3 , 2×7 , 3×7

• avec 3 facteurs: $2 \times 2 \times 3 = 12$, $2 \times 2 \times 7 = 28$, $2 \times 3 \times 7 = 42$

• avec 4 facteurs: $2 \times 2 \times 3 \times 7 = 84$

on obtient alors les diviseurs de 84: 1, 2, 3, 4, 7, 12, 21, 28, 42
et 84.

Cette méthode semble plus technique mais est la plus simple pour un grand nombre déjà décomposé.

exemple: Avec 3600, il faudrait essayer tous les diviseurs jusqu'à $60 = \sqrt{3600}$.

$$\begin{aligned}\text{Mais } 3600 &= 36 \times 100 \\ &= 6 \times 6 \times 10 \times 10 \\ &= 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\ &= 2^4 \times 3^2 \times 5^2\end{aligned}$$

Les diviseurs de 3600 sont donc:

$$\begin{aligned}&1 \\&2, 3, 5 \\&2 \times 2 = 4, 2 \times 3 = 6, 2 \times 5 = 10, 3 \times 3 = 9, 3 \times 5 = 15, 5 \times 5 = 25 \\&2 \times 2 \times 2 = 8, 2 \times 2 \times 3 = 12, 2 \times 2 \times 5 = 20, \\&2 \times 3 \times 3 = 18, 2 \times 3 \times 5 = 30, 2 \times 5 \times 5 = 50, \\&3 \times 3 \times 5 = 45, 3 \times 5 \times 5 = 75 \\&2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16, 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24, 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 40, 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90, \\&2 \times 3 \times 5 \times 5 = 150, 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36, 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60, 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 100 \\&2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48, 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 80, 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72, \\&2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120, 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 200, \\&2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180, 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 300, 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 450\end{aligned}$$

→ prendre plutôt $1575 = 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7!$
 → $3 \times 3 \times 7 = 18$ div.

- $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 144$, $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 240$, $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 400$
- $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 360$, $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 600$
- $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 900$
- $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 720$, $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 1200$
- $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 1800$
- $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 3600$

⚠ Pour n'oublier personne, on peut compter les diviseurs.
 Il doit y en avoir autant que le produit des exposants de la décomposition augmentés de 1.
 Ici: $3600 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 \rightarrow (4+1) \times (2+1) \times (2+1)$
 $= 5 \times 3 \times 3 = 45$ diviseurs

exercices: établir la liste des diviseurs de:

80	84	108	128	252
250	288	315	36	100
144	225	2520	1053	

2) Problèmes de diviseurs communs

Théorème

Le plus grand nombre divisant à la fois deux entiers s'obtient en gardant la partie commune de leur décomposition en facteurs premiers

exemple 1: pour 252 et 140.

méthode 1: on écrit tous les nombres pour trouver les diviseurs de 252: $252 = 252 \times 1$

$$= 126 \times 2$$

$$= 84 \times 3$$

$$= 63 \times 4$$

$$= 42 \times 6$$

$$= 36 \times 7$$

$$= 28 \times 9$$

$$= 21 \times 12$$

$$= 14 \times 18 \text{ (et symétriques)}$$

$$\text{et de } 140 = 140 \times 1$$

$$= 70 \times 2$$

$$= 35 \times 4$$

$$= 28 \times 5$$

$$= 20 \times 7$$

$$= 14 \times 10 \text{ et leurs symétriques}$$

On compare les deux listes pour trouver les diviseurs communs: 1, 2, 4, 7, 14, 28.

Le plus grand est donc 28.

méthode 2: on utilise les décompositions:

$$140 \div 2$$

$$70 \div 2$$

$$35 \div 5$$

$$7 \div 7$$

$$1$$



$$140 = 2^2 \times 5 \times 7$$

$$= \textcircled{2} \times \textcircled{2} \times 5 \times \textcircled{7}$$

$$252 \div 2$$

$$126 \div 2$$

$$63 \div 3$$

$$21 \div 3$$

$$7 \div 7$$

$$1$$



$$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

$$= \textcircled{2} \times \textcircled{2} \times 3 \times 3 \times \textcircled{7}$$

La partie commune est $2 \times 2 \times 7 = 28$, ce qui donne le même résultat.

exemple 2: 102 400 et 2592.

La première méthode est impraticable mais:

$$102400 \div 2$$

$$51200 \div 2$$

$$25600 \div 2$$

$$12800 \div 2$$

$$6400 \div 2$$

$$3200 \div 2$$

$$1600 \div 2$$

$$800 \div 2$$

$$400 \div 2$$

$$200 \div 2$$

$$100 \div 2$$

$$50 \div 2$$

$$25 \div 5$$

$$5 \div 5$$

$$1$$

$$\text{donc } 102400 = 2^{12} \times 5^2$$

$$\begin{array}{r|l}
 \text{et} & 2592 \\
 & 1296 \\
 & 648 \\
 & 324 \\
 & 162 \\
 & 81 \\
 & 27 \\
 & 9 \\
 & 3 \\
 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 2 \\
 2 \\
 2 \\
 2 \\
 2 \\
 3 \\
 3 \\
 3 \\
 3 \\
 1
 \end{array}$$

$$\text{donc } 2592 = 2^5 \times 3^4$$

$$\begin{array}{l}
 \text{On écrit } 102400 = 2^{12} \times 5^2 = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{\text{commun}} \times 5 \times 5 \\
 2592 = 2^5 \times 3^4 = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{\text{commun}} \times 3 \times 3 \times 3 \times 3
 \end{array}$$

La partie commune est $2^5 = 32$. 32 est le plus grand diviseur de 102400 et 2592.

Remarque: cela revient à écrire $102400 = 2^{12} \times 5^2$
 $2592 = 2^5 \times 3^4$

et à garder les facteurs communs avec leur plus petite puissance.

exercices: avec 256 et 144
 avec 360 et 378

• 252 et 684
• 33 390 et 58 800

• 1840 et 1260
• 18160 et 23850

III) Multiples communs

Théorème

Les multiples communs de deux nombres sont tous les multiples de leur plus petit multiple commun (non nul).

exemple: on regarde les multiples de 24 et 36.

On écrit les deux listes côte à côte:

24	48	72	96	120	144	...
36	72	108	144	...		

Le plus petit multiple commun de 24 et 36 est donc 72.
Les multiples communs suivants sont exactement les multiples de 72.

seconde méthode: lorsque les nombres de départ sont grands mais ont une décomposition en facteurs premiers simple, on se contente de prendre les facteurs de a et ceux de b avec leur plus grand exposant.

sur l'exemple précédent:

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

on prend donc 2 avec son plus grand exposant (donc 2^3) et 3 avec son plus grand exposant (donc 3^2)
on obtient $2^3 \times 3^2 = 72$.

ou 144 et 280:

$$144 \mid 2$$

$$72 \mid 2$$

$$36 \mid 2$$

$$18 \mid 2$$

$$9 \mid 3$$

$$3 \mid 3$$

$$1$$

$$280 \mid 2$$

$$140 \mid 2$$

$$70 \mid 2$$

$$35 \mid 5$$

$$7 \mid 7$$

$$1$$

$$\text{donc } 144 = 2^4 \times 3^2 \quad \text{et } 280 = 2^3 \times 5 \times 7$$

$$\text{on écrit } 144 = 2^4 \times 3^2 \times 5^0 \times 7^0$$

$$280 = 2^3 \times 3^0 \times 5^1 \times 7^1$$

et on prend la plus grande puissance pour chaque facteur

$$\rightarrow 2^4 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^1 = 16 \times 9 \times 35 = 144 \times 35 = 5040$$

5040 est le plus petit multiple de 144 et 280.

1^{er} contrôle terminal

2) Réduction au même dénominateur

méthode: pour trouver un dénominateur commun à deux fractions (pour calculer leur somme ou différence), on cherche le plus petit multiple commun des dénominateurs.

exemple: $\frac{5}{144} + \frac{3}{280} = ?$

On a vu que le plus petit multiple de 144 et 280 était 5040 et

$$5040 = \overset{144}{2^4 \times 3^2} \times 5 \times 7 = 144 \times 35$$

$$5040 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 = \underset{280}{2^3 \times 5 \times 7} \times 2 \times 3^2 = 280 \times 18$$

$$\text{Donc: } \begin{cases} \frac{5}{144} = \frac{5 \times 35}{144 \times 35} = \frac{175}{5040} \\ \frac{3}{280} = \frac{3 \times 18}{280 \times 18} = \frac{54}{5040} \end{cases}$$

$$\text{et } \frac{5}{144} + \frac{3}{280} = \frac{175}{5040} + \frac{54}{5040} = \frac{229}{5040}$$